

SURVEYD — сервис инклинометрии

Что делает сервис

SURVEYD хранит инклинометрические съёмки скважин и выдаёт по ним траекторию, пересчитанную методом минимальной кривизны. Каждая съёмка версионизируется: идентификатор версии — `survey_version_id`, и все расчётные результаты в других сервисах ссылаются именно на него.

Съёмка — это набор станций с тремя величинами на каждой: глубина по стволу, зенитный угол, азимут. Всё остальное (координаты в пространстве, DLS, проекции) считается из этих трёх и не хранится.

Почему сервис не выставлен наружу

SURVEYD доступен только внутри контура: другим сервисам — по внутренней сети, внешним потребителям — никак. Причина не техническая, а регуляторная. Съёмка однозначно привязывает скважину к географическим координатам, а координаты скважин заказчика относятся к сведениям, которые по договору не покидают периметр компании. Открыть эндпоинт наружу можно только после согласования с юридической службой заказчика и подписания отдельного приложения к договору.

Практическое следствие: PIPEPASS не может показать 3D-ствол и профиль DLS на боевом контуре, хотя данные в системе есть. На демонстрационном контуре эти экраны работают на сгенерированных фикстурах, и интерфейс прямо сообщает пользователю, что данные демонстрационные.

Обходить это ограничение выгрузкой съёмок в файлы и раздачей файлов потребителям запрещено. Ограничение действует на данные, а не на конкретный транспорт.

Метод минимальной кривизны

Между двумя соседними станциями траектория считается дугой окружности, лежащей в плоскости, содержащей оба вектора направления. Приращения координат на интервале:

$$\begin{aligned}DL &= \arccos(\cos(I2-I1) - \sin(I1) \cdot \sin(I2) \cdot (1 - \cos(A2-A1))) \\ RF &= (2 / DL) \cdot \tan(DL / 2) \\ \Delta N &= (\Delta MD / 2) \cdot (\sin(I1) \cdot \cos(A1) + \sin(I2) \cdot \cos(A2)) \cdot RF \\ \Delta E &= (\Delta MD / 2) \cdot (\sin(I1) \cdot \sin(A1) + \sin(I2) \cdot \sin(A2)) \cdot RF \\ \Delta TVD &= (\Delta MD / 2) \cdot (\cos(I1) + \cos(I2)) \cdot RF\end{aligned}$$

где I — зенитный угол, A — азимут, MD — глубина по стволу, RF — коэффициент отношения. При $DL \rightarrow 0$ коэффициент RF стремится к единице, и формула вырождается в метод усреднённых углов; в коде этот случай обработан отдельно, чтобы не делить на ноль.

DLS (dogleg severity) — интенсивность искривления, приводится к 30 метрам:

$$DLS = DL \cdot (30 / \Delta MD) \quad [\text{градусов на } 30 \text{ м}]$$

Коды ошибок

Код	HTTP	Значение
SVY-404	404	Съёмка с указанным <code>survey_version_id</code> не найдена
SVY-409	409	Съёмка перезаписана более новой версией

Код	HTTP	Значение
SVY-422	422	Станции идут не по возрастанию глубины
SVY-451	451	Запрос из внешнего контура — доступ закрыт регламентом

Код SVY-409 — самая частая причина расхождений между сервисами. Он означает, что расчёт, на который ссылается потребитель, посчитан на съёмке, которую затем перезаписали. Правильная реакция — перезапросить актуальную версию и пересчитать, а не повторять исходный запрос.

Версионирование съёмок

Съёмка никогда не изменяется на месте. Уточнение данных создаёт новую версию, старая остаётся доступной по своему идентификатору. Это нужно, чтобы расчёт усталости, сделанный полгода назад, оставался воспроизводимым: результат всегда можно объяснить, указав, на какой именно съёмке он получен.

Удаление версии съёмки не предусмотрено ни в API, ни в административном интерфейсе. Единственное исключение — удаление по официальному запросу заказчика на удаление данных скважины целиком; такая операция выполняется администратором базы данных вручную и протоколируется.